

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro de Tecnologia e Ciências

Faculdade de Engenharia

Laboratório de Circuitos Elétricos I

Turma 3

Emanuel Marinho Barbosa Bacelar

João Pedro Cortes Azevedo

Felipe Santos Mendes Viana

Associações de Resistores em Configurações Delta e Estrela

Experiência 1

Professor(a): Prof^a. Leny Medeiros Silva e Prof. Sergio Escalante

Data da Experiência: 29/07/2026

Data de Entrega/Envio do Relatório: 05/08/2026

Rio de Janeiro

2026

RESUMO

Experiência 1: Associações de Resistores em Configurações Delta e Estrela. Relatório de Circuitos Elétricos I de Graduação em Engenharia Elétrica, Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Este trabalho apresenta o estudo experimental da equivalência entre associações de resistores nas configurações Delta e Estrela. O experimento teve como objetivo verificar, por meio de cálculos analíticos, medições em laboratório, simulações e programação, se diferentes configurações resistivas podem apresentar a mesma resistência equivalente entre dois terminais externos. Para isso, foram utilizados resistores comerciais, fonte de tensão contínua e multímetro digital. Foram realizadas medições de resistência equivalente e corrente total, comparando-se os valores obtidos experimentalmente com os valores previstos teoricamente e com os resultados de simulação. Os resultados indicaram boa concordância entre teoria, simulação e parte das medições experimentais, com diferenças atribuídas às tolerâncias dos componentes, aos ajustes dos resistores, às resistências de contato, às pontas de prova e às incertezas dos instrumentos utilizados.

Palavras-chave: Circuitos elétricos; Associação de resistores; Delta; Estrela; Resistência equivalente; Potenciômetros.

Sumário

RESUMO	1
INTRODUÇÃO	3
Divisão de tarefas	3
1 INTRODUÇÃO TEÓRICA	4
1.1 Transformação Delta para Estrela	4
1.2 Transformação Estrela para Delta	4
1.3 Resistência equivalente e corrente total	4
2 MATERIAIS E MÉTODOS	6
2.1 Materiais utilizados	6
2.2 Valores medidos no laboratório	6
2.3 Esquemas utilizados no laboratório	7
2.4 Procedimento experimental	7
2.5 Registros fotográficos	7
3 RESULTADOS	18
3.1 Resultados analíticos	18
3.2 Resultados experimentais	19
3.3 Resultados de simulação	19
3.4 Resultados de programação	20
3.5 Consolidação dos resultados	21
3.6 Análise de erro	21
4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	22
5 CONCLUSÃO	23
REFERÊNCIAS	24

INTRODUÇÃO

A análise de circuitos resistivos é uma etapa fundamental no estudo de Circuitos Elétricos, pois permite compreender como diferentes formas de associação de resistores influenciam a resistência equivalente, a corrente total fornecida pela fonte e a distribuição de tensões e correntes em uma rede elétrica. Entre as configurações mais comuns estão as associações em série, em paralelo e mistas. Entretanto, existem redes que não podem ser simplificadas diretamente apenas por associações série-paralelo, como ocorre em determinadas configurações Delta e Estrela.

Neste experimento, realizou-se a análise de circuitos resistivos em configurações Delta e Estrela, com o objetivo de comprovar experimentalmente a equivalência entre essas duas formas de associação. Para isso, foram feitas medições de resistência equivalente entre os pontos indicados no roteiro experimental, além da medição da corrente total fornecida por uma fonte de tensão contínua ajustada para aproximadamente 9,94 V. Os valores obtidos foram comparados com resultados analíticos, simulações e cálculos de programação.

A experiência também envolveu o uso de resistores variáveis ajustados por meio de potenciômetros lineares. Esses componentes permitiram montar fisicamente circuitos equivalentes obtidos a partir das transformações Estrela-Delta e Delta-Estrela. Dessa forma, o experimento contribuiu para a compreensão prática das transformações de Kennelly e da aplicação de métodos de simplificação em redes resistivas.

Divisão de tarefas

- Aluno 1: montagem da bancada, conexão dos resistores, ajuste da fonte de tensão e organização dos registros fotográficos.
- Aluno 2: ajuste dos potenciômetros, medições de resistência equivalente e medições de corrente total.
- Aluno 3: cálculos teóricos, simulações, organização dos dados experimentais, programação e redação do relatório.

A discussão dos resultados e a conclusão foram elaboradas em conjunto pelos integrantes do grupo.

1. INTRODUÇÃO TEÓRICA

1.1. Transformação Delta para Estrela

Considere uma associação Delta formada pelos resistores R_A , R_B e R_C , conforme ilustrado na Figura XX. A associação Estrela equivalente é formada pelos resistores R_1 , R_2 e R_3 . Os valores dos resistores equivalentes são obtidos pelas seguintes expressões:

$$R_1 = \frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad (1)$$

$$R_2 = \frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad (2)$$

$$R_3 = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C} \quad (3)$$

Observa-se que cada resistor da configuração Estrela é obtido pelo produto dos dois resistores adjacentes da configuração Delta dividido pela soma dos três resistores da malha Delta.

1.2. Transformação Estrela para Delta

Considere uma associação Estrela formada pelos resistores R_1 , R_2 e R_3 . A configuração Delta equivalente é composta pelos resistores R_A , R_B e R_C , cujos valores podem ser determinados pelas seguintes expressões:

$$R_A = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1} \quad (4)$$

$$R_B = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2} \quad (5)$$

$$R_C = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3} \quad (6)$$

Essas equações permitem substituir uma configuração Estrela por uma configuração Delta eletricamente equivalente, preservando as resistências observadas entre os terminais externos da rede.

1.3. Resistência equivalente e corrente total

A resistência equivalente entre dois terminais de uma rede resistiva pode ser determinada pela razão entre a tensão aplicada e a corrente fornecida pela fonte. Assim, para uma tensão V aplicada entre os terminais a e d , e uma corrente total i , tem-se:

$$R_{eq,ad} = \frac{V}{i} \quad (7)$$

Essa relação foi utilizada no experimento para determinar a resistência equivalente por

medição indireta, a partir da tensão ajustada na fonte e da corrente medida com o multímetro.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Materiais utilizados

Os materiais utilizados na experiência foram:

- Resistores de 47 Ω , 56 Ω , 82 Ω e dois resistores de 100 Ω ;
- Potenciômetros lineares de 470 Ω ;
- Fonte de tensão contínua;
- Multímetro digital Icel Manaus MD-6400, Patrimônio: 164954;
- Fonte de tensão ajustável Icel Manaus PS600;
- Cabos de conexão;
- Bancada de laboratório;
- Roteiro experimental da disciplina.

2.2. Valores medidos no laboratório

Antes da montagem dos circuitos equivalentes, foram medidos os valores reais dos resistores comerciais utilizados. A Tabela 1 apresenta a comparação entre valores nominais e valores medidos.

Tabela 1: Valores nominais e medidos dos resistores fixos.

Componente	Valor nominal (Ω)	Valor medido (Ω)
R_1	100	100,0
R_2	47	46,0
R_3	56	55,5
R_4	82	81,7
R_5	100	99,5

Fonte: dados obtidos experimentalmente pelo grupo.

Durante a montagem das configurações equivalentes, os potenciômetros foram ajustados para representar os valores calculados no preparatório. A Tabela 2 apresenta os valores previstos e medidos.

Tabela 2: Valores ajustados e medidos nos potenciômetros.

Resistor	Valor previsto (Ω)	Valor medido (Ω)
R_A	129,3	129,7
R_B	275,1	275,5
R_C	230,9	230,1
R_X	35,8	35,1
R_Y	20,5	20,0
R_Z	16,8	16,0

Fonte: dados obtidos experimentalmente pelo grupo.

2.3. Esquemas utilizados no laboratório

Foram analisadas três configurações principais. A primeira correspondeu ao circuito original do roteiro experimental, composto pelos resistores fixos de 100 Ω , 47 Ω , 56 Ω , 82 Ω e 100 Ω . A segunda configuração correspondeu ao circuito equivalente obtido a partir da conversão Estrela para Delta. A terceira configuração correspondeu ao circuito equivalente obtido pela conversão Delta para Estrela.

2.4. Procedimento experimental

Inicialmente, foi montado o circuito original indicado no roteiro experimental. Em seguida, mediu-se a resistência equivalente entre os pontos a e d utilizando o multímetro na função ohmímetro. Após essa medição, a fonte de tensão contínua foi ajustada para aproximadamente 9,94 V, valor dentro da faixa recomendada pelo roteiro, e a corrente total fornecida ao circuito foi medida com o multímetro configurado como amperímetro.

Na segunda etapa, foram ajustados potenciômetros para representar os resistores R_A , R_B e R_C , correspondentes à conversão de uma associação Estrela para uma associação Delta. Após a montagem, mediu-se novamente a resistência equivalente entre os pontos a e d e a corrente total fornecida pela fonte.

Na terceira etapa, foram ajustados potenciômetros para representar os resistores R_X , R_Y e R_Z , correspondentes à conversão de uma associação Delta para uma associação Estrela. O circuito resultante também foi submetido às medições de resistência equivalente e corrente total.

2.5. Registros fotográficos

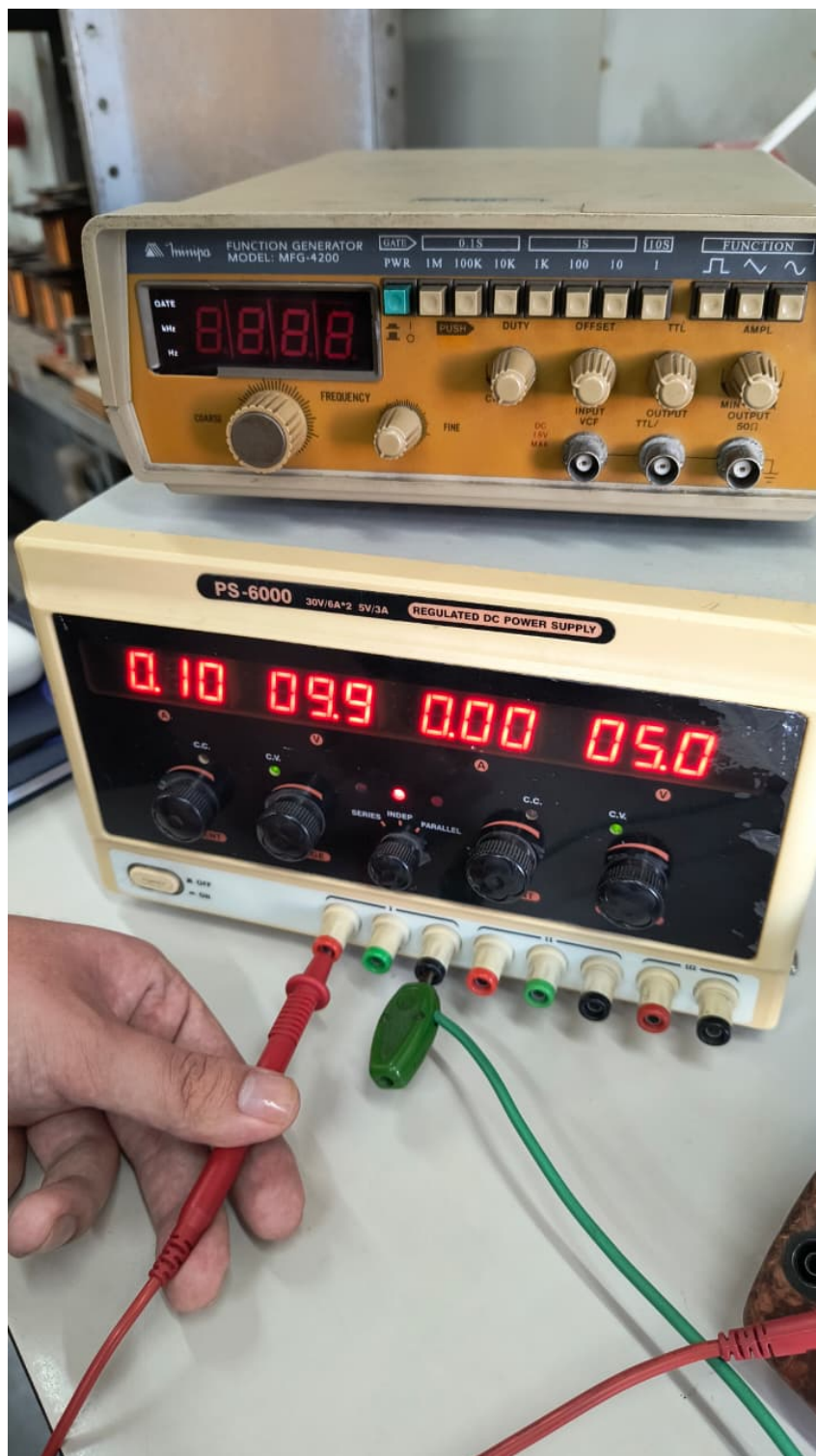
A Figura 1 apresenta a bancada utilizada na realização do experimento. A Figura 2 apresenta o ajuste da fonte de tensão contínua. As Figuras 3, 4, 5, 6, 7 e 8 apresentam medições dos potenciômetros ajustados. As Figuras 9, 10 e 11 apresentam medições realizadas durante o experimento.

Figura 1: Bancada de laboratório utilizada durante o experimento.



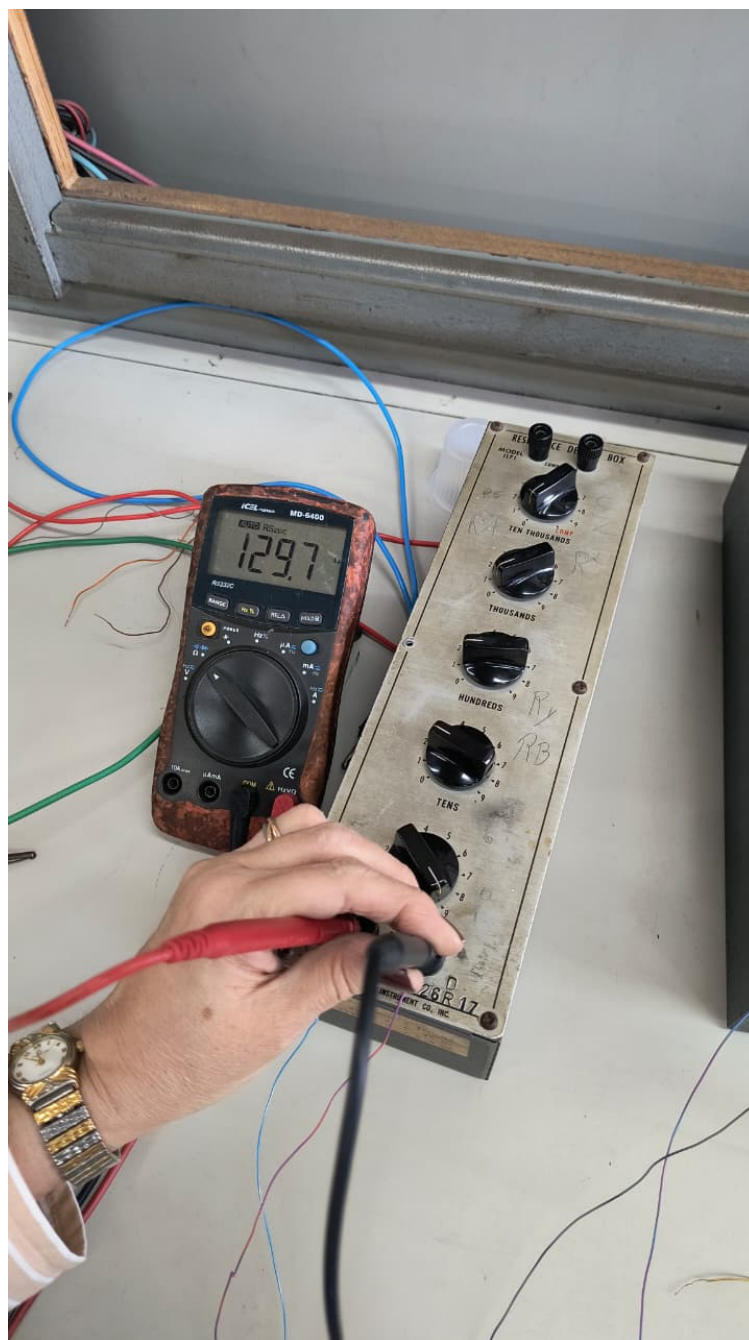
Fonte: registro fotográfico do grupo.

Figura 2: Fonte de tensão contínua ajustada para aproximadamente 9,94 V.



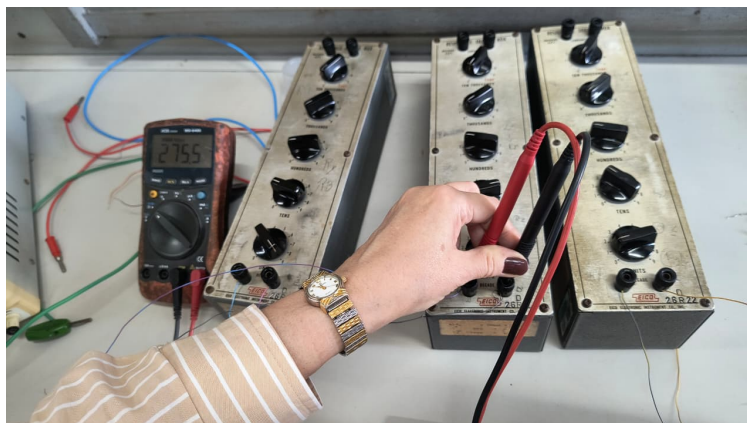
Fonte: registro fotográfico do grupo.

Figura 3: Medição do resistor R_A ajustado no potenciômetro.



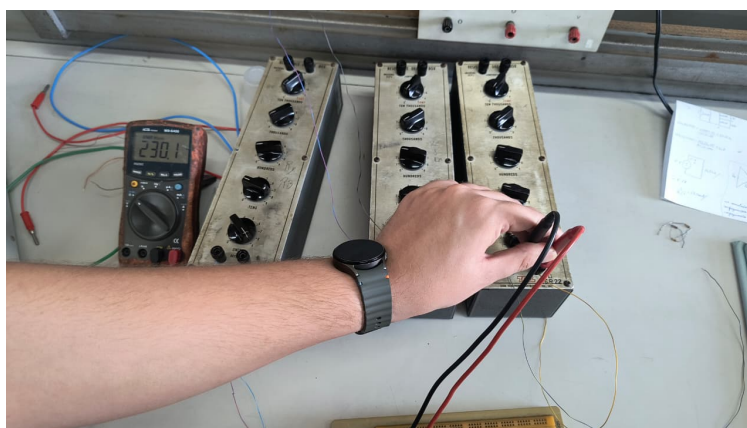
Fonte: registro fotográfico do grupo.

Figura 4: Medição do resistor R_B ajustado no potenciômetro.



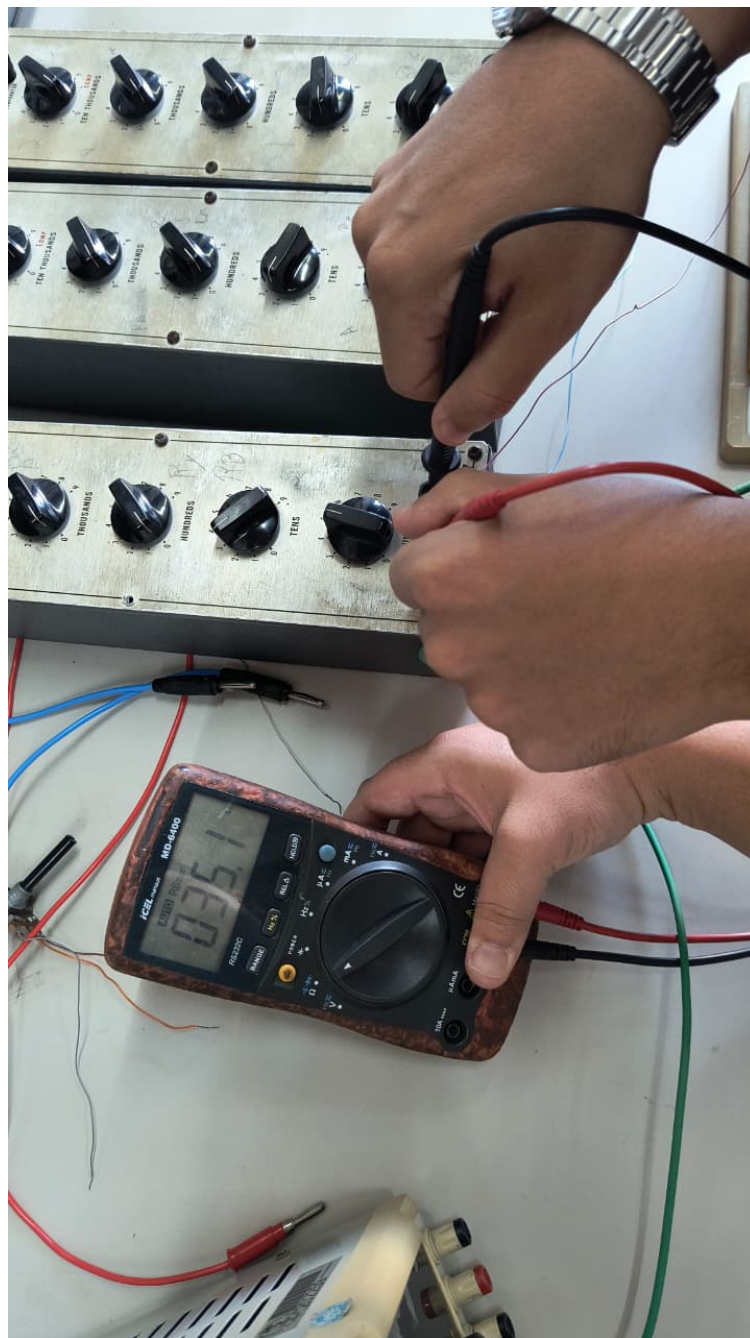
Fonte: registro fotográfico do grupo.

Figura 5: Medição do resistor R_C ajustado no potenciômetro.



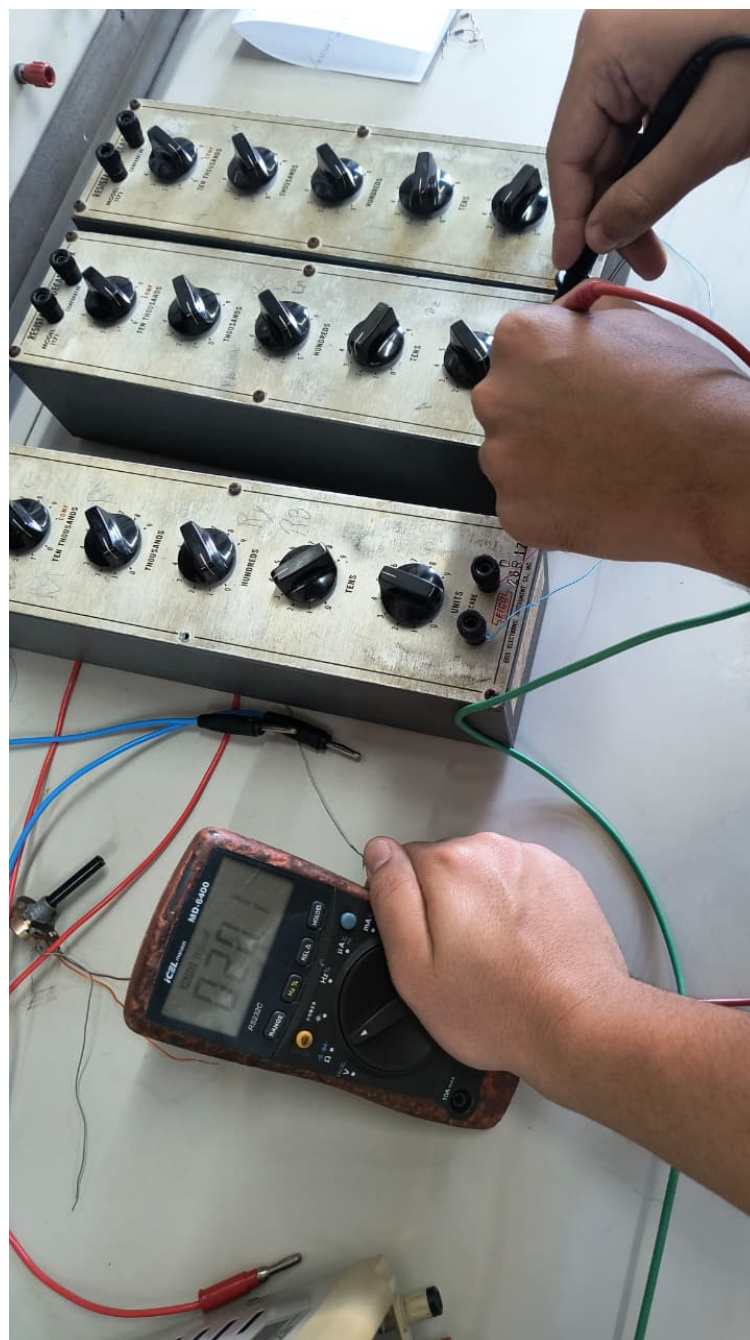
Fonte: registro fotográfico do grupo.

Figura 6: Medição do resistor R_X ajustado no potenciômetro.



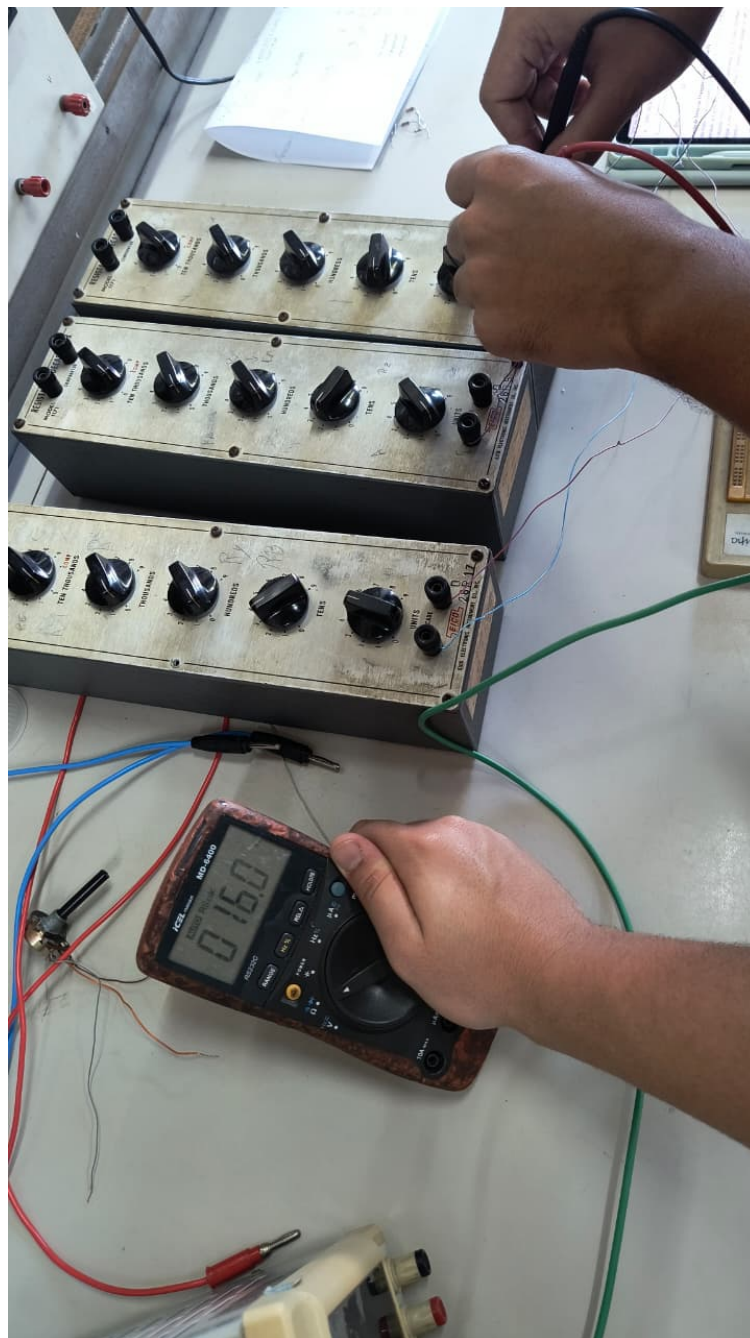
Fonte: registro fotográfico do grupo.

Figura 7: Medição do resistor R_Y ajustado no potenciômetro.



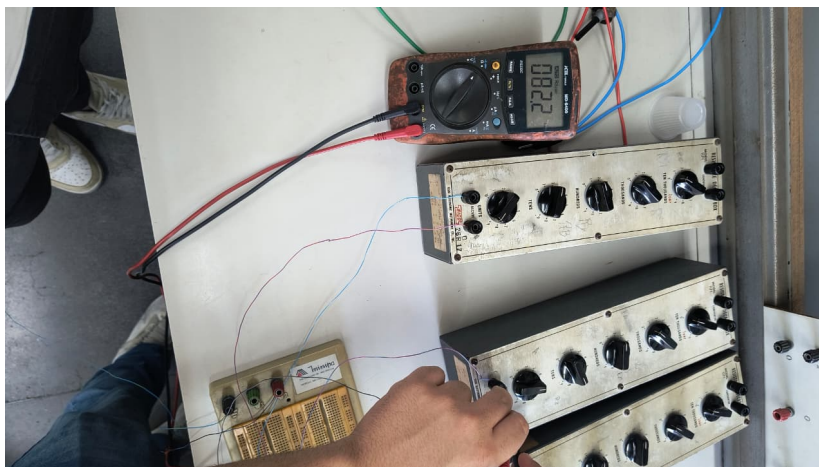
Fonte: registro fotográfico do grupo.

Figura 8: Medição do resistor R_Z ajustado no potenciômetro.



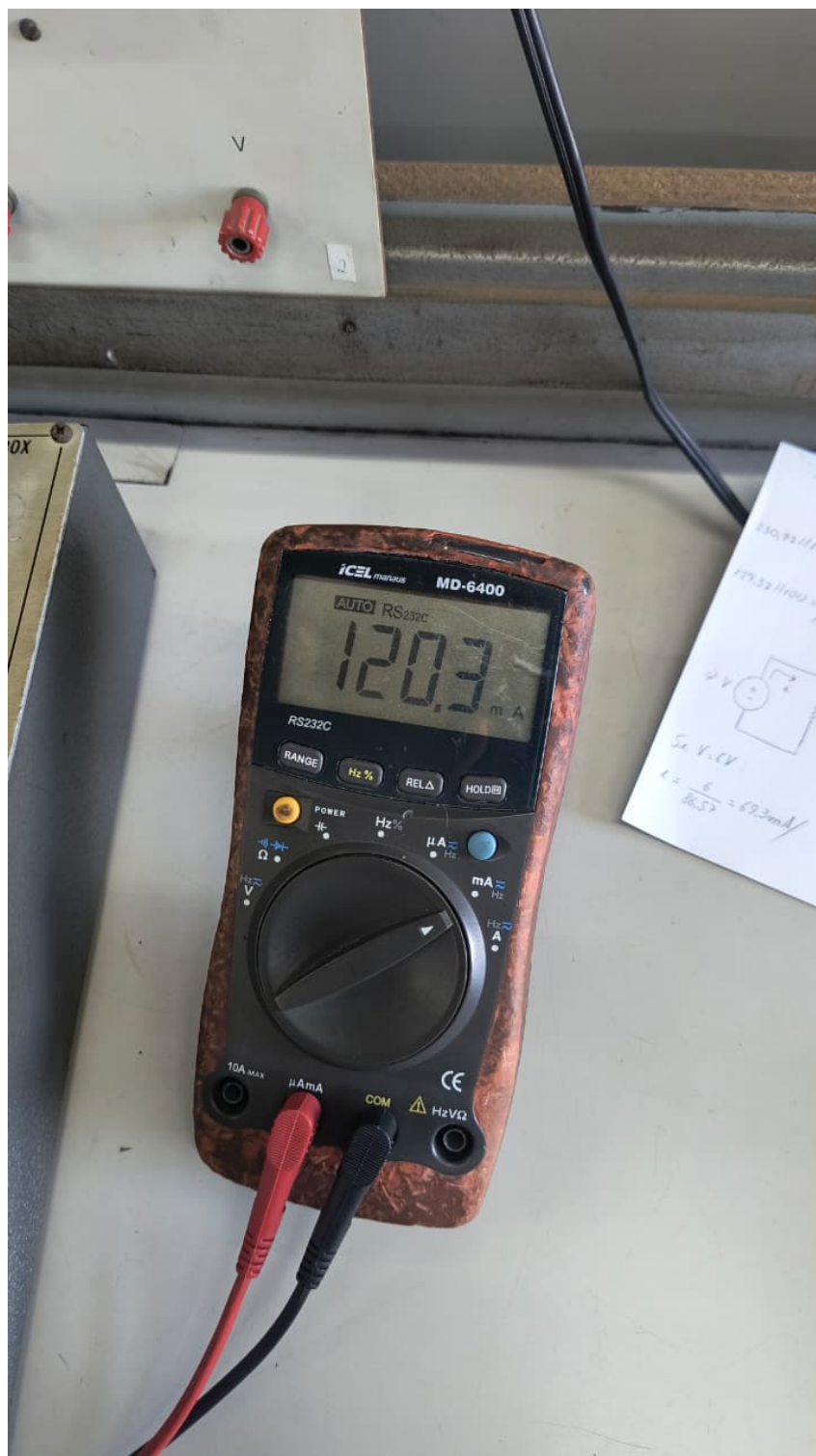
Fonte: registro fotográfico do grupo.

Figura 9: Medição direta da resistência equivalente da configuração Estrela.



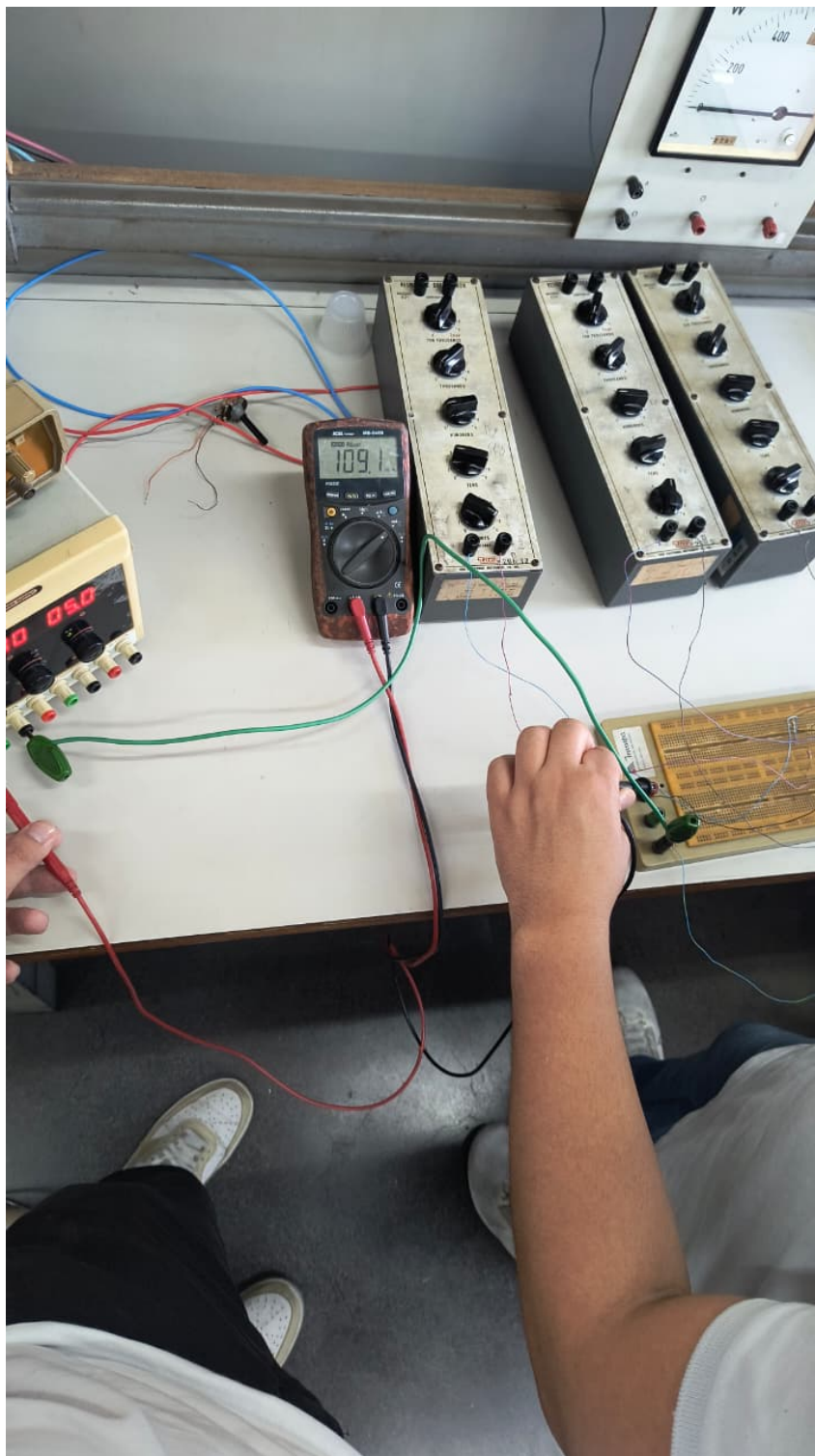
Fonte: registro fotográfico do grupo.

Figura 10: Medição da corrente total de aproximadamente 120,3 mA.



Fonte: registro fotográfico do grupo.

Figura 11: Medição da corrente total de aproximadamente 109,7 mA.



Fonte: registro fotográfico do grupo.

3. RESULTADOS

3.1. Resultados analíticos

No preparatório, a tensão adotada para os cálculos foi de 10 V. Para a conversão Estrela para Delta, considerando os valores $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 47 \Omega$ e $R_3 = 56 \Omega$, obteve-se:

$$N = R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3 = 12942 \quad (8)$$

$$R_A = \frac{N}{R_1} = \frac{12942}{100} = 129,42 \Omega \quad (9)$$

$$R_B = \frac{N}{R_2} = \frac{12942}{47} = 275,36 \Omega \quad (10)$$

$$R_C = \frac{N}{R_3} = \frac{12942}{56} = 231,11 \Omega \quad (11)$$

Na segunda conversão, de Delta para Estrela, considerando a associação Delta formada por $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 47 \Omega$ e $R_4 = 82 \Omega$, obteve-se:

$$R_X = 35,80 \Omega \quad (12)$$

$$R_Y = 20,52 \Omega \quad (13)$$

$$R_Z = 16,82 \Omega \quad (14)$$

A resistência equivalente teórica para as configurações analisadas ficou próxima de 82Ω . Considerando a tensão experimental de 9,94 V, a corrente teórica esperada é próxima de 121 mA.

Tabela 3: Resultados analíticos preliminares para as configurações analisadas.

Configuração	$R_{eq,ad}$ calculada (Ω)	Corrente calculada para $V = 9$,
Circuito original, valores nominais	82,05	121,15 mA
Circuito original, valores medidos	81,69	121,68 mA
Equivalente Estrela para Delta, valores nominais	82,04	121,16 mA
Equivalente Estrela para Delta, valores medidos	81,93	121,33 mA
Equivalente Delta para Estrela, valores nominais	82,02	121,18 mA
Equivalente Delta para Estrela, valores medidos	80,76	123,09 mA

Fonte: cálculos realizados a partir do roteiro, do preparatório e das medições do grupo.

3.2. Resultados experimentais

A Tabela 4 apresenta os resultados experimentais consolidados. A resistência equivalente indireta foi calculada pela relação $R_{eq,ad} = V/i$.

Tabela 4: Resultados experimentais obtidos.

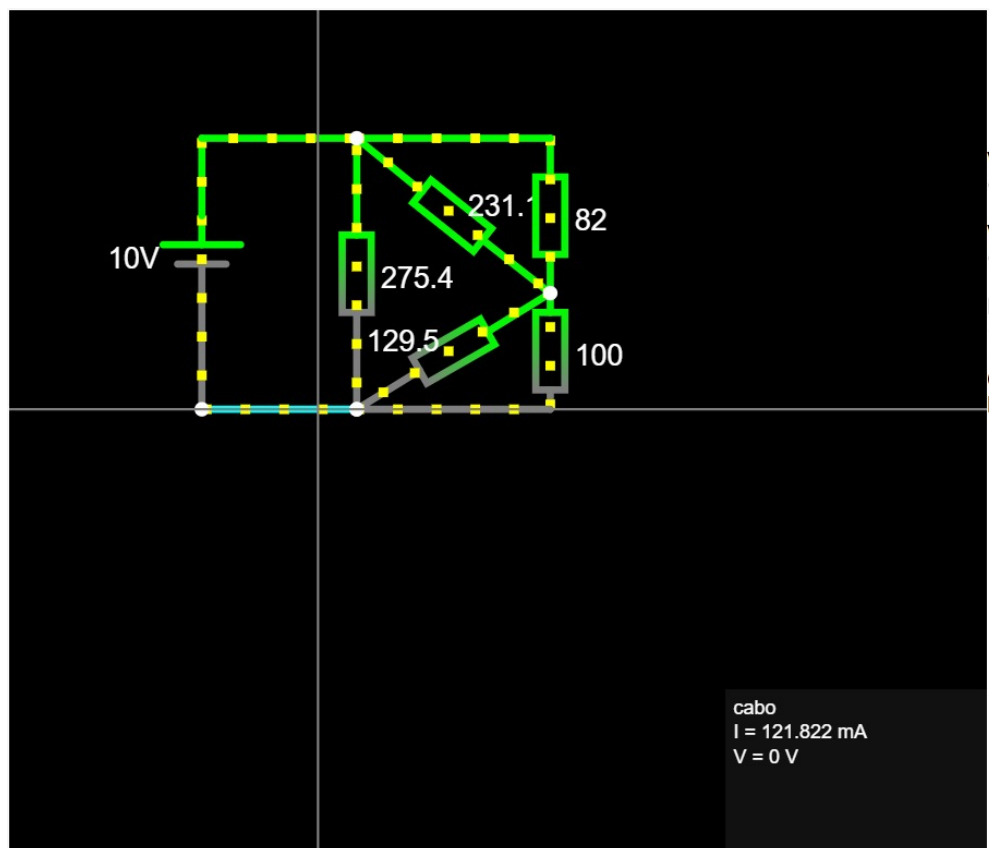
Configuração	V (V)	i (mA)	R_{eq} direta (Ω)	$R_{eq} = V/i$ (Ω)
Circuito original	9,94	120,6	84,8	82,42
Estrela para Delta	9,94	120,9	82,2	82,22
Delta para Estrela	9,94	109,7	82,5	90,61

Fonte: dados medidos em laboratório pelo grupo.

3.3. Resultados de simulação

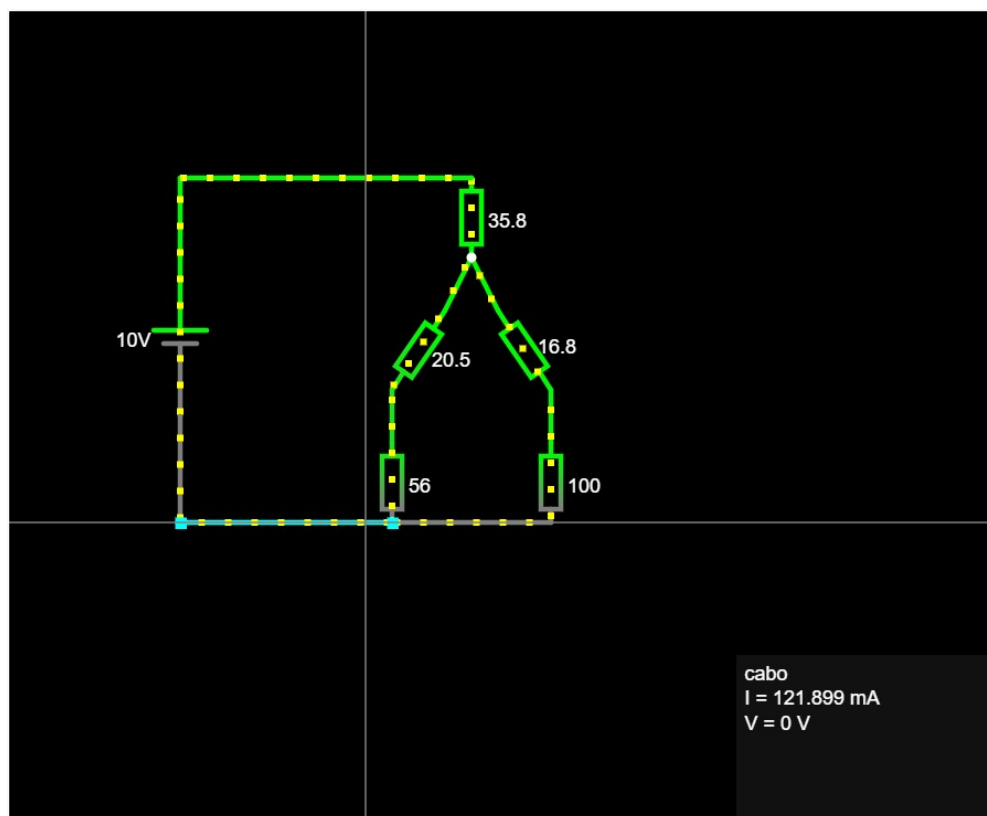
As simulações foram realizadas no simulador Falstad, considerando os circuitos equivalentes montados no preparatório. A Figura 12 apresenta a simulação da conversão Estrela para Delta, na qual foi obtida corrente total de 121,822 mA. A Figura 13 apresenta a simulação da conversão Delta para Estrela, na qual foi obtida corrente total de 121,899 mA.

Figura 12: Simulação da configuração equivalente Estrela para Delta.



Fonte: registro fotográfico do grupo.

Figura 13: Simulação da configuração equivalente Delta para Estrela.



Fonte: registro fotográfico do grupo.

Tabela 5: Resultados obtidos por simulação.

Configuração simulada	Tensão aplicada (V)	Corrente simulada (mA)
Estrela para Delta	10,0	121,822
Delta para Estrela	10,0	121,899

Fonte: simulações realizadas pelo grupo no Falstad.

3.4. Resultados de programação

Além dos cálculos manuais e das simulações, os valores de resistência equivalente foram verificados por programação, utilizando análise nodal para o circuito original e expressões equivalentes para as configurações transformadas. A formulação computacional permite reduzir erros algébricos e facilita a comparação entre os diferentes métodos de obtenção dos resultados.

Tabela 6: Resultados obtidos por programação para os circuitos analisados.

Configuração	$R_{eq,ad}$ por programação (Ω)	Corrente para $V = 9,94$ V
Circuito original, valores medidos	81,69	121,68 mA
Estrela para Delta, valores medidos	81,93	121,33 mA
Delta para Estrela, valores medidos	80,76	123,09 mA

Fonte: cálculos computacionais realizados pelo grupo.

3.5. Consolidação dos resultados

A Tabela 7 consolida os principais resultados obtidos por cálculo, medição, simulação e programação.

Tabela 7: Comparação consolidada dos resultados obtidos.

Circuito	R_{eq} calculada (Ω)	i medida (mA)	R_{eq} direta (Ω)	$R_{eq} = V/i$ (Ω)
Original	81,69	120,6	84,8	82,42
Estrela para Delta	81,93	120,9	82,2	82,22
Delta para Estrela	80,76	109,7	82,5	90,61

Fonte: dados calculados, medidos e organizados pelo grupo.

3.6. Análise de erro

O erro percentual entre os resultados teóricos e experimentais foi calculado por meio da expressão:

$$Erro(\%) = \frac{|R_{exp} - R_{teor}|}{R_{teor}} \times 100 \quad (15)$$

Tabela 8: Erros percentuais entre os valores teóricos e experimentais.

Configuração	R_{teor} (Ω)	R_{exp} (Ω)	Erro (%)
Circuito original	82,05	82,42	0,45
Estrela para Delta	82,04	82,22	0,22
Delta para Estrela	82,02	90,61	10,47

Fonte: elaborado pelo grupo a partir dos dados experimentais.

Observa-se que o circuito original e a configuração Estrela-Delta apresentaram erros inferiores a 1%, demonstrando excelente concordância com os resultados teóricos. Em contrapartida, a configuração Delta-Estrela apresentou erro superior a 10%, indicando a existência de fatores experimentais que influenciaram a medição, tais como resistência de contato, imprecisão no ajuste dos potenciômetros e limitações dos instrumentos utilizados.

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados teóricos, experimentais e de simulação apresentaram boa concordância entre si, indicando que as transformações Delta-Estrela e Estrela-Delta preservam o comportamento elétrico do circuito. As simulações forneceram correntes próximas de 122 mA para uma tensão de 10 V, valor consistente com a resistência equivalente teórica de aproximadamente 82 Ω .

No circuito original, a resistência equivalente obtida indiretamente por meio da relação $R_{eq} = V/i$ foi de aproximadamente 82,42 Ω , valor próximo ao resultado teórico. De forma semelhante, na configuração Estrela-Delta, os valores de resistência equivalente obtidos por medição direta e indireta foram praticamente coincidentes, evidenciando a equivalência entre as configurações.

A maior discrepância foi observada na configuração Delta-Estrela, na qual a corrente medida foi de 109,7 mA, resultando em uma resistência equivalente indireta de 90,61 Ω . Esse resultado apresentou o maior desvio em relação ao valor teórico esperado.

De modo geral, os resultados obtidos confirmam a validade das transformações estudadas e demonstram que as pequenas diferenças observadas são compatíveis com as limitações naturais de um experimento em laboratório.

5. CONCLUSÃO

O experimento permitiu verificar, na prática, a equivalência entre associações resistivas nas configurações Delta e Estrela. Os resultados obtidos por meio de cálculos analíticos, simulações e medições experimentais indicaram que os circuitos equivalentes apresentaram resistência equivalente próxima de $82\ \Omega$ entre os terminais a e d , conforme previsto pela teoria.

De modo geral, os resultados experimentais apresentaram boa concordância com os resultados teóricos. A configuração Estrela-Delta apresentou os valores mais próximos do esperado, com resistência equivalente medida de $82,2\ \Omega$ e resistência calculada pela relação $R_{eq} = V/i$ de aproximadamente $82,22\ \Omega$.

Embora a configuração Delta-Estrela tenha apresentado uma corrente medida de $109,7\ \text{mA}$, valor inferior ao esperado, a resistência equivalente medida diretamente permaneceu próxima do valor teórico.

Dessa forma, conclui-se que os objetivos propostos foram alcançados, demonstrando a equivalência elétrica entre as configurações Delta e Estrela e reforçando a importância da comparação entre resultados teóricos, simulados e experimentais na análise de circuitos elétricos.

REFERÊNCIAS

Referências

- [1] BOYLESTAD, Robert L. **Introdução à Análise de Circuitos**. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012.
- [2] SILVA, Leny Medeiros; ESCALANTE, Sergio. **Experiência nº 1: Associações de Resistores em Configurações Delta e Estrela**. Roteiro experimental de Circuitos Elétricos I. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2026.
- [3] LIMA, Edmar. **Curso de eletrônica básica**. Disponível em: <http://www.portaldoeletrodomestico.com.br/material-recebido/2/Curso-de-eletronica-basica.pdf>. Acesso em: dd mês 2026.
- [4] BÓSON TREINAMENTOS. **Como funciona um potenciômetro**. Disponível em: <http://www.bosontreinamentos.com.br/electronica/curso-de-eletronica/como-funciona-um-potenciometro>. Acesso em: dd mês 2026.